

I. CAHIER DES CHARGES

Projet MADAPORC — Application web de gestion d'élevage porcin

1. Présentation générale du projet

Le projet MADAPORC consiste à concevoir et développer une application web de gestion destinée à une ferme porcine à Madagascar.

L'objectif principal est de centraliser les informations de l'exploitation afin de faciliter le suivi des lots de porcs, des reproducteurs, des cycles de production, de la santé animale, des ventes, des dépenses, des stocks, des employés et des rapports statistiques.

L'application doit permettre de remplacer une gestion manuelle ou dispersée par un système numérique fiable, consultable à tout moment. Elle doit aussi fournir des informations utiles pour le pilotage de l'activité : nombre de porcs par lot, évolution des cycles, porcs vendables, alertes sanitaires, ventes, dépenses, bénéfices, stocks faibles et indicateurs de performance.

2. Analyse de l'existant

Élément	Description
Méthode actuelle	Gestion possible par cahier, fichiers Excel, registres papier ou saisies manuelles.
Informations existantes	Lots de porcs, reproducteurs, ventes, dépenses, stocks, employés, clients, maladies, traitements et vaccinations.
Données récupérables	Fichiers Excel, registres papier, anciennes factures, listes de clients et documents de stock.
Problèmes constatés	Données dispersées, erreurs de calcul, lenteur de recherche, faible traçabilité et absence de statistiques fiables.
Amélioration attendue	Centralisation des données dans une base de données avec accès par rôle,

Élément	Description
	calculs automatiques, alertes et rapports.
3. Analyse des besoins	
Catégorie de besoin	Besoin exprimé
Besoins de suivi du cheptel	Suivre les lots de porcs, leur nombre initial, leur nombre actuel, leur poids moyen, leur état sanitaire et leur historique.
Besoins de reproduction	Suivre les reproducteurs, les naissances, les pertes et les cycles de production.
Besoins sanitaires	Enregistrer les maladies, traitements, vaccinations et observations vétérinaires par lot ou par reproducteur.
Besoins commerciaux	Enregistrer les clients, les ventes, les factures, les paiements et l'historique des transactions.
Besoins financiers	Suivre les dépenses, les revenus, les catégories de dépenses et le bénéfice net.
Besoins logistiques	Gérer les aliments, les approvisionnements, les distributions et les alertes de stock.
Besoins RH	Gérer les employés, les présences, les absences, les postes et les salaires.
Besoins décisionnels	Afficher des tableaux de bord, générer des rapports et exporter les résultats en PDF ou Excel.
Besoins de sécurité	Contrôler l'accès par authentification, rôles, permissions et journalisation des actions importantes.

4. Objectifs du projet

- Centraliser et digitaliser la gestion de la ferme dans une application web unique.
- Gérer les lots de porcs selon leur cycle de production.
- Suivre les reproducteurs de manière détaillée.
- Suivre les naissances, pertes, porcs vendables et ventes par cycle.
- Suivre l'évolution du poids moyen des lots.
- Gérer les maladies, traitements, vaccinations et observations vétérinaires.
- Contrôler les stocks d'aliments, de médicaments et de produits nécessaires à l'exploitation.
- Suivre les ventes, dépenses, revenus et bénéfices de manière structurée.
- Gérer les employés, leurs postes, salaires et présences.
- Produire des statistiques et rapports pour aider à la prise de décision.
- Améliorer la traçabilité, la rapidité de consultation et la fiabilité des informations.

5. Périmètre du projet

Niveau	Contenu
Périmètre prioritaire	Authentification, tableau de bord, gestion des lots de porcs, gestion des reproducteurs, cycles de production, pesées moyennes par lot, santé, vaccins, maladies, clients, ventes, dépenses, stocks, aliments, employés, présences, rapports et profil utilisateur.
Périmètre complémentaire	Suivi individuel complet de chaque porc, reproduction avancée, abattoir, transformation de viande, vente de produits carnés et gestion des engrais.
Hors périmètre initial	Paiement en ligne réel, application mobile native, comptabilité réglementaire complète, système IoT de capteurs et intégration bancaire.

6. Utilisateurs et rôles

Rôle	Responsabilités
Administrateur	Accès complet au système, gestion des utilisateurs, rôles, permissions, paramètres et supervision globale.
Gestionnaire	Gestion opérationnelle des lots de porcs, reproducteurs, ventes, stocks, dépenses et rapports, sans gestion des comptes utilisateurs.
Employé	Consultation et saisie limitée selon ses permissions : pesées, présences, observations sanitaires, distributions alimentaires ou ventes selon son poste.
Client / acheteur	Acteur externe associé aux ventes. Son accès direct à l'application est optionnel.

7. Côté fonctionnel

Module	Fonction principale
Tableau de bord	Suivre indicateurs essentiels : lots actifs, reproducteurs, porcs vendables, ventes, dépenses, bénéfices, stocks faibles et alertes sanitaires.
Gestion des lots de porcs	Consulter et archiver les lots de porcs selon leur cycle de production.
Gestion des reproducteurs	Suivre les mâles et femelles reproducteurs, leur état sanitaire et leur rôle dans la production.
Cycles de production	Enregistrer les naissances, pertes, porcs vivants, porcs vendables et ventes par cycle.
Suivi du poids	Enregistrer les pesées moyennes des lots afin de suivre l'évolution de la croissance.
Gestion sanitaire	Suivre les contrôles, maladies, traitements et observations

Module	Fonction principale
	vétérinaires par lot ou par reproducteur.
Vaccinations	Planifier et enregistrer les vaccins administrés avec rappels.
Maladies	Suivre des Maladies grâce en enregistrant les diagnostics, symptômes, traitements et statuts sanitaires.
Clients / acheteurs	Gérer les particuliers, bouchers, restaurants, grossistes et leurs achats.
Ventes	Enregistrer les ventes par lot, calculer automatiquement les montants et générer factures ou reçus.
Dépenses	Classer les dépenses : aliments, médicaments, salaires, transport, entretien, eau et électricité.
Stocks	Suivre les entrées, sorties, quantités disponibles et alertes de rupture.
Aliments	Gérer les aliments, rations, distributions et coût alimentaire par lot.
Employés	Gérer les informations du personnel, postes et salaires.
Présences	Suivre présences, absences, retards et jours travaillés.
Rapports	Produire des rapports sanitaires, financiers, de ventes, de stocks et de présence avec export PDF/Excel.: Juste utiliser des calculs par requête afficher sur les pages, mais pas besoin de table rapport Rapport ventes Rapport dépenses Rapport stock Rapport santé

8. Sécurité du système

- Hashage sécurisé des mots de passe.
- Contrôle des accès par rôle et permission.
- Validation des formulaires côté serveur.
- Sauvegardes régulières de la base de données.
- Gestion des erreurs sans afficher d'informations sensibles à l'utilisateur.

9. Critères d'acceptation

- Un utilisateur valide peut se connecter et se déconnecter.
- L'administrateur peut gérer les utilisateurs, rôles et permissions.
- Les lots de porcs peuvent être ajoutés, modifiés, consultés et archivés.
- Les reproducteurs peuvent être enregistrés et suivis individuellement.
- Les cycles de production peuvent être enregistrés avec naissances, pertes et porcs vendables.
- Les pesées moyennes par lot peuvent être enregistrées et consultées sous forme d'historique.
- Les maladies, traitements et vaccinations peuvent être enregistrés par lot ou par reproducteur.
- Les ventes calculent automatiquement le montant total.
- Une facture ou un reçu peut être généré après une vente validée.
- Les dépenses peuvent être classées par catégorie.
- Le stock d'aliments diminue après distribution et augmente après approvisionnement.
- Les alertes de stock apparaissent lorsque le seuil minimum est atteint.
- Le tableau de bord affiche les statistiques principales.
- Les rapports peuvent être générés et exportés.
- Les permissions limitent correctement l'accès aux pages sensibles.

II. RÈGLES DE GESTION

Les règles de gestion définissent les contraintes métier que l'application doit respecter pour garantir la cohérence des données et le bon fonctionnement de la ferme.

Règle de gestion	Objectif
Chaque lot de porcs doit avoir un code d'identification unique.	Éviter les doublons et garantir la traçabilité par lot.
Chaque reproducteur doit avoir un code d'identification unique.	Suivre l'historique sanitaire et reproductif des mâles et femelles.
Un lot vendu, terminé ou archivé ne peut plus être compté comme lot actif.	Assurer l'exactitude du cheptel.
Le nombre actuel d'un lot doit être mis à jour après naissance, perte, décès, vente ou archivage.	Garder un suivi fiable du nombre de porcs.
Une vente doit calculer automatiquement le montant total selon la quantité vendue, le poids total, le prix par porc ou le prix au kilogramme.	Éviter les erreurs de calcul.
Toute dépense doit appartenir à une catégorie.	Faciliter l'analyse financière.
Le stock d'aliments doit diminuer automatiquement après une distribution.	Garder un stock fiable.
Un approvisionnement doit augmenter automatiquement le stock concerné.	Assurer la cohérence des stocks.
Si le stock d'un aliment est inférieur ou égal au seuil minimum, le système doit afficher une alerte.	Prévenir les ruptures de stock.
Une vaccination doit être liée soit à un lot, soit à un reproducteur existant.	Garantir la cohérence du suivi sanitaire.
Une maladie doit être enregistrée avec une date, un diagnostic, un statut de suivi et l'élément concerné.	Assurer le suivi vétérinaire.
Le bénéfice net doit être calculé par la différence entre les revenus et les dépenses.	Suivre la rentabilité de la ferme.
Une présence d'employé doit être enregistrée par jour.	Suivre l'activité du personnel.
Une facture ou un reçu doit être	Assurer la preuve de transaction.

Règle de gestion	Objectif
généralisé après validation d'une vente.	
Les statistiques du tableau de bord doivent être calculées à partir des données enregistrées dans la base.	Garantir la fiabilité des indicateurs.
Un utilisateur désactivé ne peut plus accéder à l'application.	Renforcer la sécurité.
Les suppressions définitives doivent être évitées pour les données sensibles ; l'archivage doit être privilégié.	Préserver l'historique et la traçabilité.

III. RÈGLES DE FONCTIONNEMENT

Les règles de fonctionnement décrivent la manière dont les utilisateurs doivent utiliser le système et comment les accès doivent être organisés.

Règle de fonctionnement

L'administrateur a accès à toutes les fonctionnalités du système.

Le gestionnaire peut gérer les lots de porcs, les reproducteurs, les ventes, les stocks, les dépenses et les rapports, mais ne peut pas gérer les comptes utilisateurs.

L'employé peut consulter et saisir uniquement les données autorisées par son rôle.

Chaque utilisateur doit se connecter avant d'accéder à l'application.

Les pages de gestion des utilisateurs sont réservées à l'administrateur.

Les pages financières sont accessibles uniquement à l'administrateur et au gestionnaire.

Les actions importantes doivent être enregistrées dans un journal d'activité.

Les données sensibles doivent être protégées par des permissions.

Chaque rôle doit avoir un niveau d'accès défini.

Les rapports officiels doivent être générés à partir des données validées.

La maintenance de la base de données et les sauvegardes sont sous la responsabilité de l'administrateur technique ou de l'équipe projet.

Toute évolution majeure du périmètre doit être validée avant développement.

Les utilisateurs doivent saisir des données correctes et complètes afin d'éviter les

Règle de fonctionnement

erreurs dans les rapports.

Les informations archivées restent consultables, mais ne doivent plus être utilisées comme données actives.

Le système doit empêcher l'accès aux fonctionnalités non autorisées selon le rôle de l'utilisateur.